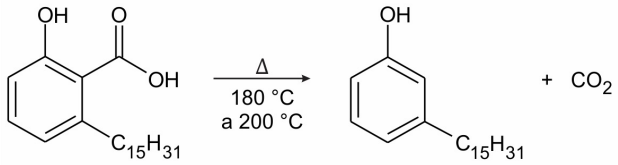


Maratona ENEM – Química

01. (ENEM 2025) O fruto do cajueiro é um aquênio repleto de um líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse líquido da casca da castanha do caju (LCC) representa aproximadamente 25% da massa da castanha e é um subproduto de agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anacárdico presente no LCC é convertido a cardanol, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema:



Ácido anacárdico — Cardanol

MAZZETTO, S. E.; LOMONACO, D. MELE, G. Óleo da castanha de caju: oportunidades e desafios no contexto do desenvolvimento e sustentabilidade industrial. *Química Nova*, n. 3, 2009 (adaptado).

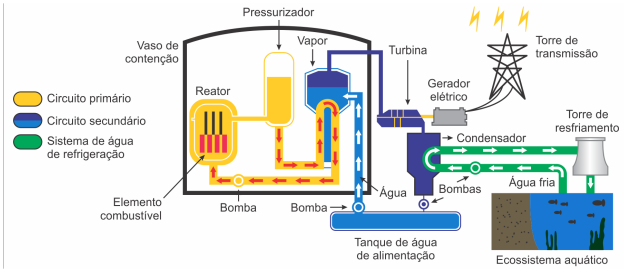
O LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica do tipo
a) hidrólise.
b) fenilação.
c) esterificação.
d) hidrogenação.
e) descarboxilação.

ANOTAÇÕES

02. (ENEM 2025) A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Considere um frasco com uma amostra contendo 2,00 mg de cobalto-60, armazenado durante um período de 26,5 anos.

A massa de cobalto-60, em miligrama, que restará ao final desse tempo é mais próxima de
a) 2,00 mg.
b) 1,00 mg.
c) 0,40 mg.
d) 0,13 mg.
e) 0,06 mg.

03. (ENEM 2025) As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário (vaso de pressão, pressurizador e bomba) e circuito secundário (gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas), além de um sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural.





Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático.

Disponível em: www.eletronuclear.gov.br. Acesso em: 29 nov. 2021 (adaptado).

Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a

a) diminuição do pH.
b) liberação de gases poluentes.
c) contaminação por combustíveis.
d) liberação de elementos radioativos.
e) diminuição da solubilidade do gás oxigênio.

04. (ENEM 2025) O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio (massa molar = 93 g mol^{-1}), metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço: automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb_2O_5 com excesso de 10% de Al (massa molar = 27 g mol^{-1}), em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química:

$$3\,Nb_2O_5(s) + 10\,A\ell(s) \rightarrow 6\,Nb(s) + 5A\ell_2O_3(s)$$

Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio, nas condições descritas, para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%.

Acesso em: 17 out. 2015 (adaptado).

A massa de alumínio, em quilograma, estimada pela engenheira é mais próxima de

a) 2,7 kg.
b) 3,0 kg.
c) 4,1 kg.
d) 4,5 kg.
e) 5,0 kg.

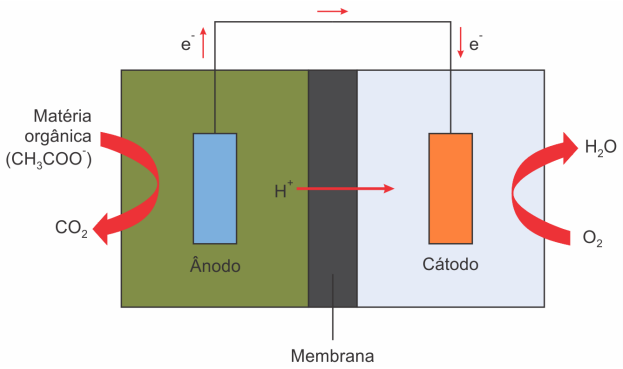
05. (ENEM 2024) Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e, em seguida, em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo o seu sabor adocicado.

Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve

a) desnaturação enzimática pela alta temperatura.
b) conversão de nutrientes pela redução de temperatura.
c) degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico.
d) impedimento da entrada de oxigênio pela fervura da água.
e) desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura.

06. (ENEM 2024) Células a combustível microbianas (CCM) são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento da matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química.

A figura esquematiza uma CCM e as reações envolvidas.



$$CH_3COO^-(aq) + 2H_2O(\ell) \rightarrow 2CO_2(g) + 7H^+(aq) + 8e^-$$

$$4\,H^+(aq) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 2\,H_2O(\ell)$$

QUINTO, A. C. Biobaterias geram eletricidade a partir de esgoto sanitário e efluentes agroindustriais. Disponível em: https://jornal.usp.br. Acesso em: 1 dez. 2021 (adaptado).

Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM?

a) $CH_3COO^-(aq) + O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 3\,H^+(aq)$

b) $CO_2(g) + O_2(g) + H^+(aq) \rightarrow H_2O(\ell) + CH_3COO^-(aq)$

c) $CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) + 2\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$

d) $CH_3COO^-(aq) + 6\,H_2O(\ell) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 2\,O_2(g) + 15\,H^+(aq)$

e) $2\,CO_2(g) + 11\,H^+(aq) + O_2(g) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + 4\,H_2O(\ell)$

ANOTAÇÕES

07. (ENEM 2024) O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar duas colheres grandes (de sopa) de açúcar e duas colheres pequenas (de café) de sal de cozinha, dissolvidos em 2 L de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 mg/mL.
Considere as massas molares: NaCl = 58,5 g/mol; Na = 23 g/mol.

Qual é o valor mais próximo da massa, em grama, de cloreto de sódio presente em uma única colher pequena?

a) 0,7 g
b) 1,8 g
c) 2,8 g
d) 3,6 g
e) 7,0 g

08. (ENEM 2025) Para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio, com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química de cloração é representada por:

$$TiO_2(s) + 2\,C\ell_2(g) \rightleftharpoons TiC\ell_4(g) + O_2(g)$$

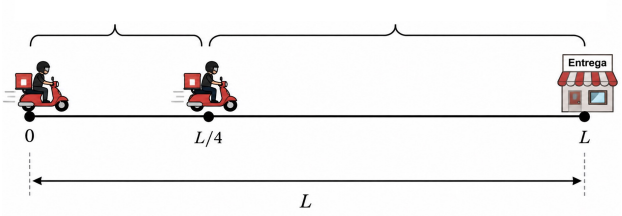
$$\Delta H = +175\ kJ/mol$$

Depois da cloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido, novamente, a dióxido de titânio.

Após o sistema atingir o equilíbrio químico, como a formação do $TiCl_4$ pode ser favorecida?

a) Aumentando a pressão total do sistema.
b) Diminuindo a temperatura do sistema.
c) Aumentando a pressão parcial de O_2.
d) Aumentando a pressão parcial de Cl_2.
e) Variando a quantidade de TiO_2.

01. (UECE) Um entregador de mercadorias deve percorrer uma trajetória retilínea de comprimento L em um intervalo de tempo T. Para percorrer o primeiro quarto da trajetória (L/4), ele utiliza a metade do intervalo de tempo.



O valor do módulo da velocidade média necessária para percorrer o restante do percurso de forma que ele consiga realizar a entrega no intervalo de tempo T é:

a) 2L/3T.
b) 3L/2T.
c) 3L/T.
d) L/T.

02. (FCMSCSP) A distância de frenagem é a mínima distância que um veículo percorre para conseguir parar completamente antes de atingir um obstáculo. Essa distância é a soma da distância de reação, que é a distância percorrida entre o instante que o condutor avista o obstáculo e o instante em que aciona o sistema de freios do veículo, com a distância de parada, que é a distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até sua parada total. A figura representa a distância de frenagem típica para um automóvel que trafega com velocidade de 112 km/h, que corresponde a, aproximadamente, 30 m/s.

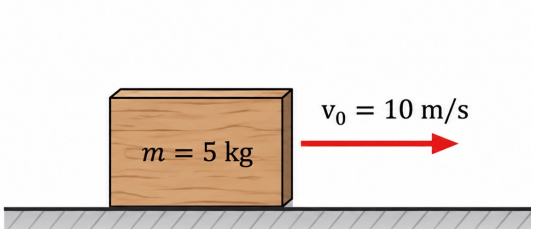


Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme e a distância de parada em movimento uniformemente variado, a aceleração escalar do veículo, durante a distância de parada, é de, aproximadamente,

a) 6,0 m/s^2.
b) 7,5 m/s^2.
c) 2,5 m/s^2.
d) 4,7 m/s^2.
e) 12,0 m/s^2.

03. (MACKENZIE) A força de atrito é um fenômeno presente em diversas situações do cotidiano, sendo fundamental para o movimento (como a tração de veículos) e para a parada (como a frenagem). Compreender como o atrito dissipa energia e afeta a velocidade de um objeto é essencial para diversas aplicações da física.

Um bloco de madeira de 5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal com uma velocidade inicial de 10 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s^2.



Qual a distância que o bloco percorrerá até parar completamente?

a) 10 m.
b) 12,5 m.
c) 15 m.
d) 20 m.
e) 25 m.

ANOTAÇÕES

04. (UEA) Alguns relógios à prova d'água possuem uma impressão em seu mostrador informando a pressão ou a profundidade máxima que esses instrumentos suportam sob a água. Geralmente, essa informação se refere à pressão manométrica, ou seja, à pressão que somente o líquido exerce sobre o relógio. Na figura, observa-se a informação de que o relógio suporta até 3 atm de pressão.



Sabendo que 1 atm = 10^5 Pa e que a densidade da água é de 10^3 kg/m^3, a profundidade máxima que se pode mergulhar com esse relógio, em uma região onde g = 10 m/s^2, sem que ele seja danificado, é

a) 15 m.
b) 150 m.
c) 3 m.
d) 30 m.
e) 0,3 m.

05. (UEA) Em 2004 a banda Pearl Jam lançou um álbum intitulado *Rearviewmirror*. Na capa do álbum podem ser observados, por meio de um espelho esférico posicionado no chão da sala, os integrantes da banda.



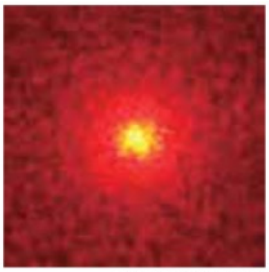
Com base na imagem conjugada, trata-se de um espelho

a) convexo e a imagem formada, por ser real, pôde ser capturada por uma câmera.
b) convexo e a imagem dos integrantes possui dimensões menores do que seus corpos.
c) côncavo e todos os integrantes se encontravam além do centro de curvatura do espelho.
d) côncavo e todos os integrantes se encontravam entre o foco e o centro de curvatura do espelho.
e) côncavo e a imagem dos integrantes possui dimensões menores do que seus corpos.

ANOTAÇÕES

06. (UNESP) Nossos olhos percebem, apenas, uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e, normalmente, são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra uma imagem da Lua obtida na faixa da luz visível e, a da direita, obtida na faixa dos raios gama.


(https://revistapesquisa.fapesp.br)


(https://gizmodo.uol.com.br)

Comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que:

a) como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar pelo vácuo, e com velocidades iguais.

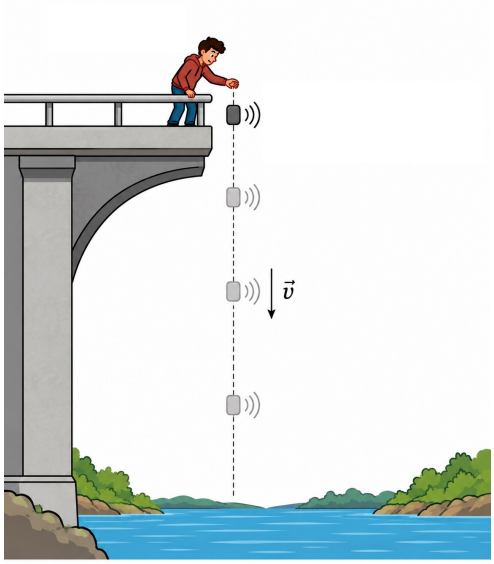
b) por apresentarem comprimentos de onda maiores do que os da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos.

c) os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível, o que explica terem velocidade de propagação maior do que essa luz, no vácuo.

d) provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte.

e) apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais.

07. (PUCPR Medicina)
Considere um pequeno dispositivo de massa m = 500 g, que emite de maneira contínua som de frequência 690 Hz. Um estudante solta o dispositivo a partir do repouso do alto de uma ponte e, durante a queda, ele fica sujeito a uma força de resistência do ar, dependente da velocidade de queda (v), cujo módulo é dado por $F = 0{,}2 \cdot v^2$. Sendo a velocidade do som no local igual a 340 m/s e a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2, e considerando que não há vento, é correto afirmar que a menor frequência percebida pelo estudante enquanto o dispositivo cai é de:



Dado:

$$f_{ap} = f_f \frac{v_s \pm v_o}{v_s \mp v_f}$$

a) 650 Hz
b) 660 Hz
c) 670 Hz
d) 680 Hz
e) 690 Hz

ANOTAÇÕES

01. (ENEM) A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias.

FRANCHINI, J. C. et al. Importância da rotação de culturas para a produção agrícola sustentável no Paraná. Londrina: Embrapa Soja, 2011 (adaptado).

Nesse processo biológico, ocorre a transformação de

a) N_2 em NH_3.
b) NO_3^- em N_2.
c) NH_3 em NH_4^+.
d) NO_2^- em NO_3^-.
e) NH_4^+ em NO_2^-.

02. (ENEM) Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas para a sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em cinco regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar.

Parâmetros	O_2 dissolvido (mg/L)	DBO* (mg/L)	Zinco dissolvido (mg/L)	Coliformes fecais/L
Região 1	9	4	0	10
Região 2	8,5	5	3,2	1,9 mil
Região 3	0,5	33	0,1	2,5 milhões
Região 4	0	89	0,04	45 milhões
Região 5	0	29	0,01	600 mil

* Demanda bioquímica de oxigênio. Quantidade de oxigênio consumido pelas bactérias para decompor a matéria orgânica.

Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e as estações de tratamento de esgoto principalmente na região

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

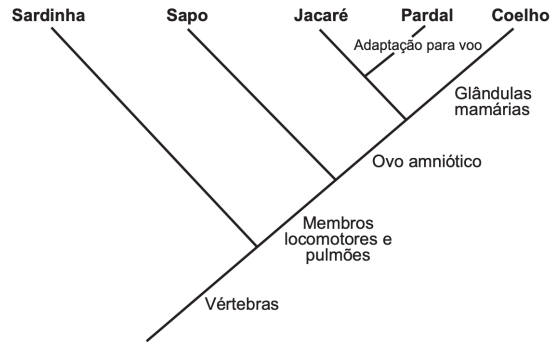
03. (ENEM) Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio (Hg) é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos.

LACERDA, L. D.; MALM, O. Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas. Estudos Avançados, n. 63, 2008 (adaptado).

Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão

a) mais altas nos produtores do que nos decompositores.
b) iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar.
c) mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores.
d) mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem.
e) mais baixas nos de níveis tróficos de menor ordem do que nos de níveis tróficos mais altos.

04. (ENEM) O cladograma demonstra o grau de parentesco entre cinco grupos de animais vertebrados.



De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética?
a) Sapo e jacaré.
b) Jacaré e pardal.
c) Pardal e coelho.
d) Sardinha e sapo.
e) Coelho e sardinha.

05. (ENEM) Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a
a) realizar a fermentação lática.
b) metabolizar aerobicamente a glicose.
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.
e) estimular a utilização do glicogênio.

ANOTAÇÕES

06. (ENEM) As anfetaminas são drogas sintéticas utilizadas como moderadores de apetite no tratamento de obesidade. Essas drogas atuam sobre receptores celulares estimulando a produção de adrenalina, um hormônio catabólico responsável por várias funções fisiológicas no organismo. Entretanto, a produção exagerada desse hormônio pode gerar mudanças fisiológicas indesejáveis e até perigosas para a saúde. A alteração fisiológica observada pelo uso indevido dessas drogas é o(a)
a) diminuição da pressão arterial.
b) diminuição da frequência cardíaca.
c) aumento da contração dos brônquios.
d) aumento das secreções gastrointestinais.
e) aumento da concentração de glicose sanguínea.

ANOTAÇÕES